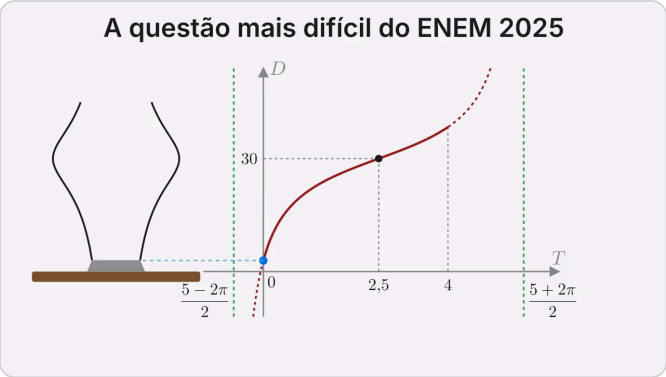
Questão da tangente · quadros-chave

Vídeo de 5:02 com a sua voz (cortes padrão, pausas de transição entre as etapas). Cada quadro é um frame real do render. Falta depois da aprovação: legendas, música, efeitos e render em alta.

Gancho

O copo e o gráfico da questão já aparecem prontos. A água sobe e desenha a curva: a promessa do vídeo é que o próprio desenho dá a resposta.



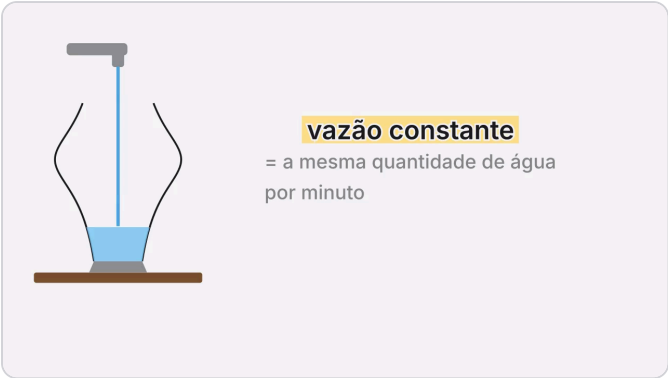
1 · 0:00.0

Quadro 0 e último quadro (loop): título + copo + gráfico.

“Essa é a questão mais difícil”

A questão

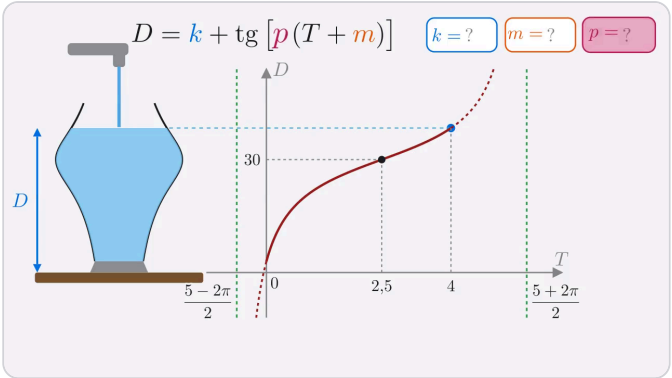
Enquanto você lê, a figura do INEP é redesenhada peça por peça (copo, torneira, eixos, curva, assíntotas). No fim ficam as três caixas k, m, p com interrogação: o mapa do vídeo.



2 · 0:14.0

A questão sendo redesenhada: copo, torneira, vazão constante destacada.

"com vasão constante, a mesma quantidade de joca por minuto, D é a"



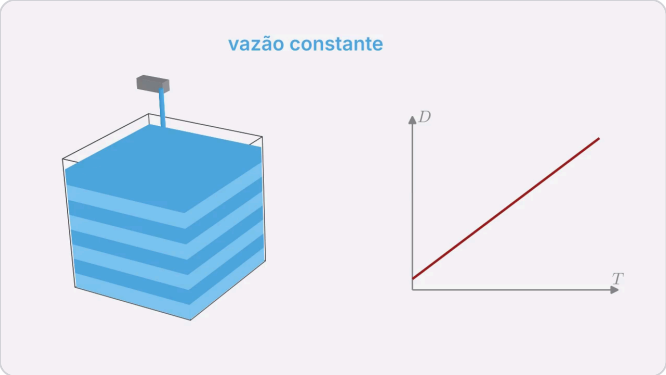
3 · 0:24.0

Figura completa com a fórmula e as caixas k, m, p.

"fica é, quanto vale K, P e M?"

1 · O desenho

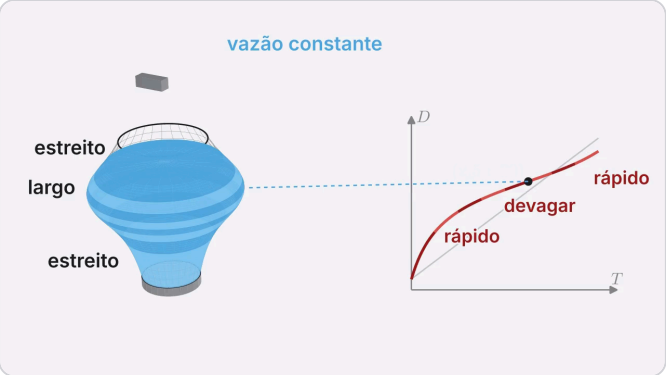
Em 3D: primeiro o cubo enche no mesmo ritmo e o gráfico vira uma reta. Depois o vaso: camadas de mesmo volume, rápido onde é estreito, devagar onde é largo. Por isso a curva tem cara de tangente.



4 · 0:42.0

Cubo em 3D enchendo em camadas iguais; o gráfico ao lado é uma reta.

“no mesmo ritmo. então o gráfico é uma reta, Só que esse copo, perceba”



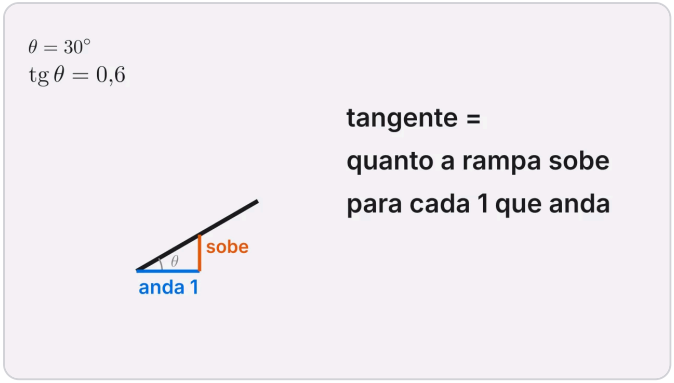
5 · 1:00.0

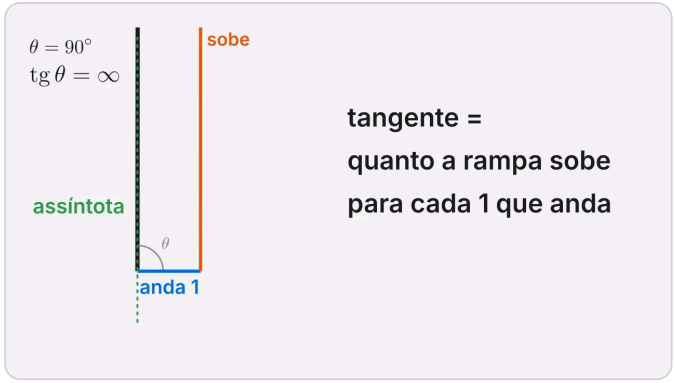
Vaso em 3D com camadas de mesmo volume, cada uma com a sua cor no gráfico.

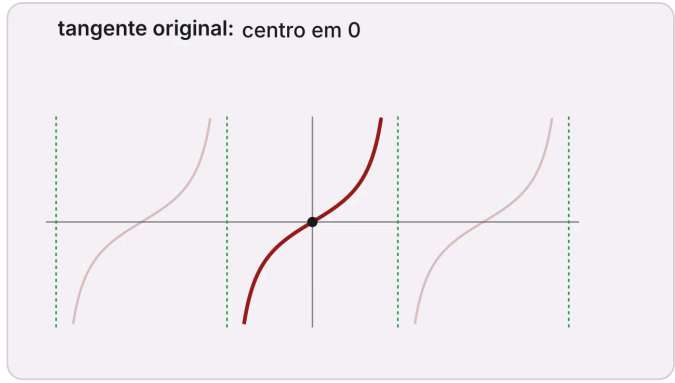
“onde a curva quase deita, é o ponto 2 ,5 e 30.”

2 · O que é tangente

Tangente do zero, como uma rampa: quanto sobe para cada 1 que anda. 45° sobe 1, 80° quase 6, 90° vira parede (a assíntota). A rampa desenha o gráfico, que se repete a cada π.







6 · 1:15.0

Rampa: o contador mostra quanto ela sobe para cada 1 que anda.

"essa rampa sobe para cada um passo que você anda para frente, uma rampa deitada,"

7 · 1:45.5

Rampa vira parede em 90°: nasce a assíntota.

"parede é a cítata, e se a rampa descer, a tangente fica"

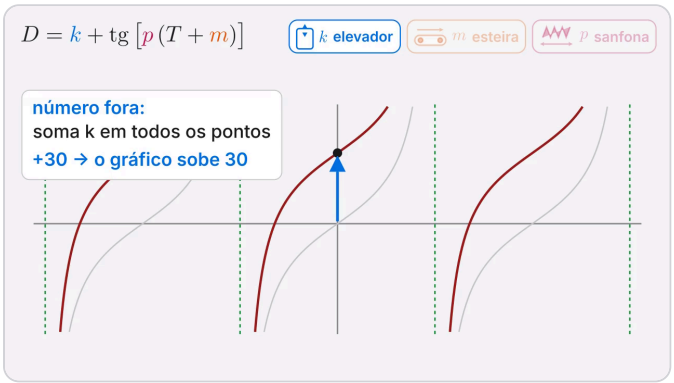
8 · 2:15.0

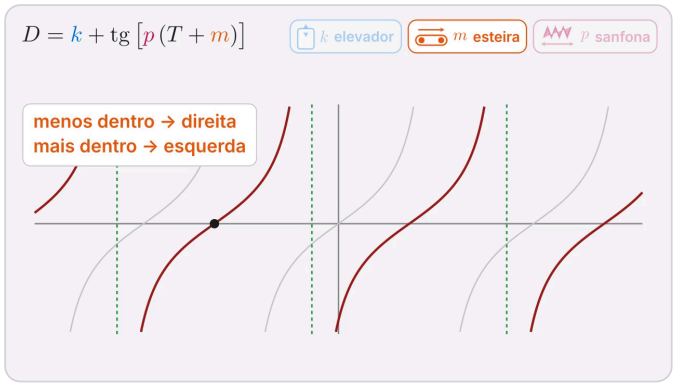
O gráfico se repete a cada π; ficha da tangente original no topo.

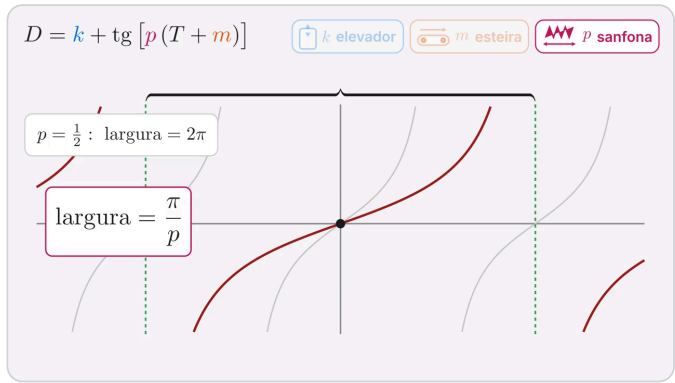
"tangente, o centro está no 0, na altura 0, e"

3 · Como mexer num gráfico

Os três movimentos com nomes fáceis: k elevador (sobe), m esteira (anda ao contrário do sinal), p sanfona (largura vira π/p). A tangente original fica cinza de fundo para comparar.







9 · 2:40.5

k elevador: o gráfico inteiro sobe.

"é como se você somasse 30 sobre 30 segundo, somar"

10 · 3:06.0

m esteira: menos dentro anda para a direita, mais dentro para a esquerda.

"mais dentro, esquerda terceiro, multiplicar"

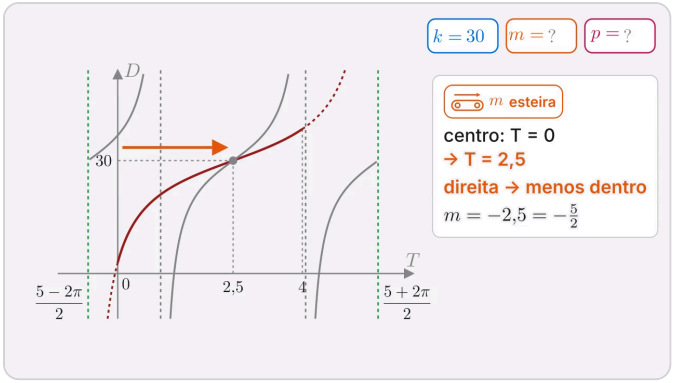
11 · 3:28.0

p sanfona: largura = π/p.

"a regra é, largura é igual pi"

4 · Resolvendo

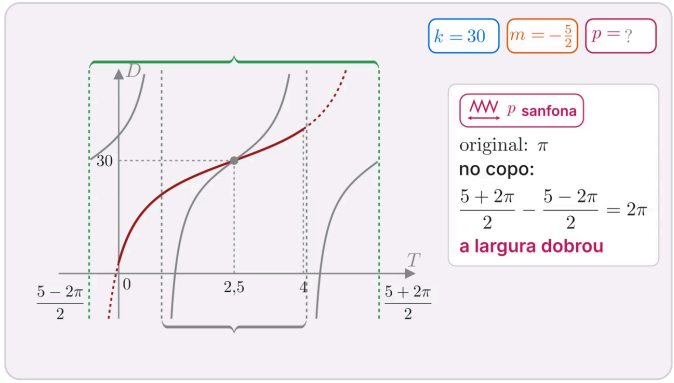
A tangente original (cinza) é movida até cair em cima do gráfico do copo: elevador até 30, esteira até 2,5, conferência pelo meio das assíntotas, sanfona dobrando a largura. As caixas k, m, p vão sendo preenchidas.



12 · 4:01.5

Esteira até 2,5: m = −5/2 entra na caixa.

"portanto, é a mesma coisa que dizer que é menos 5"



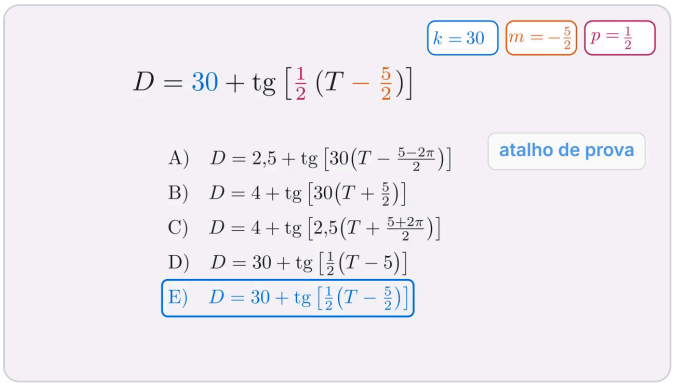
13 · 4:31.8

Largura dobrou: a tangente cinza estica e cai em cima do gráfico do copo.

"e sobra 2 pi, a largura dobrou, então o gráfico se esticou d"

Resposta

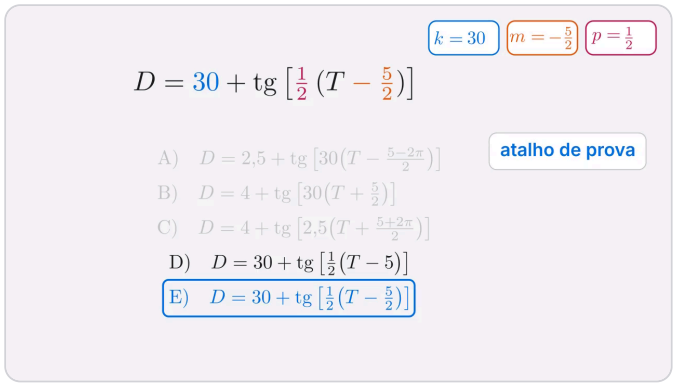
Os valores das caixas voam para a fórmula, aparecem as cinco alternativas e a E acende. Atalho de prova: o 30 elimina A, B e C; o centro 2,5 elimina D. Fecha voltando ao primeiro quadro (loop).



14 · 4:46.0

Fórmula montada e alternativa E destacada.

"portanto a alternativa é, e o atalho para a prova é sempre pensar o seguinte,"



15 · 4:55.5

Atalho: A, B e C eliminadas pelo 30.

"e o centro tem 2 ,5, elimina d, o copo desenhou"